

Exercices sur les théories du premier ordre, avec Why3

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 18 novembre 2025

Ces exercices portent sur les théories du premier ordre et leur implémentation dans Why3.

1 Égalité pour tout type Why3

1. Proposer un code WhyML dont la correction syntaxique justifierait l'affirmation du cours selon laquelle tout type τ déclaré en WhyML dispose d'un prédicat binaire d'égalité $=$, sans que l'utilisateur n'ait à le définir.
2. Améliorer éventuellement ce code pour que sa preuve avec l'interface en ligne de Why3 démontre automatiquement que ce prédicat binaire d'égalité satisfait les axiomes d'une relation d'équivalence.
3. Après avoir défini un symbole fonctionnel f d'arité 3 pour un type WhyML quelconque τ , définir l'axiome de congruence pour ce symbole fonctionnel comme un but ou un lemme WhyML, puis observer si ce but ou lemme est démontré ou pas par l'interface en ligne de Why3.
4. De manière analogue, définir un code WhyML permettant de vérifier qu'un prédicat d'égalité ($=$) existe pour les types WhyML `bool` et `list` 'a présentés dans les cours sur les types, et qu'il satisfait les axiomes d'une relation d'équivalence.

2 Formules sur les entiers naturels

Dans cet exercice sur les entiers naturels, on considère que la signature fonctionnelle contient une infinité de constantes, qui sont la constante 0 et toutes les séquences finies non vides de chiffres arabes ne commençant pas par 0 : 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11, ...

Dans les questions suivantes, on ne parle pas de validité pour toute interprétation des symboles arithmétiques et de l'égalité, mais seulement de validité pour l'interprétation usuelle de l'addition, de la multiplication et de l'égalité dans les entiers naturels.

1. Décrire la signature fonctionnelle et relationnelle d'une théorie dont toutes les expressions représenteraient des entiers naturels, avec une égalité, une addition et une multiplication binaires. Comme il n'y aurait qu'un seul type dans cette théorie, on considère que cette théorie est sans type.
2. Formaliser dans cette logique l'affirmation " x est pair".
3. Formaliser par une formule le fait que "tous les entiers ont un suivant" (indication : le suivant de l'entier n peut se noter $n + 1$).

4. Formaliser le fait que “0 n’est pas le suivant d’un entier naturel”.
5. Formaliser l’affirmation que “0 est le seul entier qui ne soit pas le suivant d’un entier”.
6. Formaliser la proposition que “0 est multiple de chaque nombre entier”.
7. Donner un exemple de formule valide.
8. Donner un exemple de formule non valide qui n’utilise que l’addition et l’égalité.
9. Donner un exemple de formule close avec au moins 2 quantificateurs.
10. Donner un exemple de formule ouverte avec au moins 1 quantificateur.
11. En WhyML, il n’y a pas de type prédéfini pour les entiers naturels, mais il y a le type `int` pour les entiers relatifs. En utilisant uniquement ce type `int`, ses opérations et son égalité, expliquez comment utiliser Why3 pour vérifier la plupart de vos réponses aux questions précédentes.

3 Propriétés d’un tableau d’entiers

Soit b un tableau d’entiers Why3 de n éléments. Soit j et k deux entiers entre 0 et $n - 1$: $0 \leq j \leq k < n$. Dans les énoncés suivants, $b[j..k]$ désigne la partie du tableau b entre les indices j et k inclus, mais cette notation n’existe pas dans le langage de Why3.

Définir un prédicat Why3 pour chacune des propriétés suivantes :

1. Tous les éléments de $b[j..k]$ sont nuls.
2. Tous les éléments nuls de $b[0..n - 1]$ sont dans la partie $b[j..k]$.
3. Tous les éléments nuls de $b[0..n - 1]$ ne sont pas dans la partie $b[j..k]$. Une première réponse, évidente, est la négation de la réponse précédente. On demande une autre réponse, qui n’utilise pas la négation.
4. $b[0..n - 1]$ contient au moins deux zéros.
5. $b[0..n - 1]$ contient exactement deux zéros.
6. $b[0..n - 1]$ contient au plus deux zéros.